

Materia: Biomecánica	Código: 16.13
Créditos: 6	Carga horaria total: 102
Departamento: Ciencias de la Vida	Año: 2023
Carrera de: Bioingeniería	
Fecha última actualización: 30/5/2023 14:10:09	

➤ Carga horaria:

102	Horas totales
60	hs. teóricas
21	hs. prácticas
21	hs. de laboratorio

6	Horas semanales
6	hs. presencial
	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

Introducción a la mecánica. Biomecánica de tejidos duros. Biomecánica de tejidos blandos
Mecánica de fluidos corporales. Biomecánica de tejidos músculos y articulaciones.
Dinámica del cuerpo rígido.

➤ Presentación de la materia:

La materia se dicta en tercer año de la carrera de Bioingeniería y se ven contenidos referentes a la aplicación de los principios de la mecánica a las estructuras de los distintos tejidos vivos y al comportamiento mecánico de los mismos. Se trabaja sobre la base de información científica publicada, bibliografía especializada y se incluye la realización de trabajos prácticos integradores de los conocimientos adquiridos mediante la utilización de distintas herramientas informáticas como por ejemplo el uso de sistemas de software 3D paramétricos y la evaluación de los diseños por elementos finitos.

➤ Objetivos de aprendizaje:

Introducir a los alumnos en el estudio de la mecánica de organismos vivos y humana, y sus aplicaciones.
Aplicación de los principios de la biomecánica a los distintos tipos de tejidos y predicción de sus comportamientos mecánicos.

Vinculación de los conceptos aprendidos a la interpretación de estudios científicos.

Aplicación las herramientas de diseño mecánico al desarrollo y validación de modelos implantables.

➤ Contenidos:

Título	Descripción
Unidad 1: Introducción a la mecánica:	Estática. Determinación y estabilidad. Equilibrio. Diagramas de corte, momento y esfuerzos axiales. Tensiones resultantes. Estado triaxial de tensiones. Tipos de esfuerzos y sus combinaciones. Caso Práctico: Implante de Cadera – FEM. Relaciones constitutivas lineales, no lineales, isótropas y anisótropas.
Unidad 2: Biomecánica de tejidos duros:	Definiciones de tensores. Principios de mecánica del continuo. Tensiones y deformaciones. Estructura y composición de los huesos. Mecanismos de fractura de huesos. Propiedades mecánicas y viscoelásticas. Modelos de Maxwell, Voigt y Kelvin.
Unidad 3: Biomecánica de tejidos blandos:	Elasticidad, relaciones constitutivas lineales y no lineales. Viscoelasticidad de los tejidos blandos. Estructura y propiedades mecánicas de los componentes de los tejidos: elastina, colágeno y músculo liso. Propiedades mecánicas de la piel, ligamentos y tendones. Propiedades mecánicas de los vasos sanguíneos. Propiedades mecánicas de los músculos, elementos activos y pasivos. Modelo de Hill.
Unidad 4: Biomecánica de tejidos músculos y articulaciones:	Propiedades mecánicas de los músculos. Limitaciones. Biomecánica de la cadera. Principios de Diseño. Modelos. Biomecánica de Implantes cadera/rodilla. Principios de Diseño. Modelos. Biomecánica de la rodilla - Biomecánica de Implantes cadera/rodilla. Principios de Diseño . Modelos. Biomecánica del tobillo/hombro. Biomec de Implantes. Principios de diseño. Biomecánica de la columna - Biomecánica de Implantes de columna. Principios de Diseño . Modelos. Elementos para osteosíntesis (placas, clavos, tornillos). Principios de diseño. Videos de cirugías
Unidad 5: Mecánica de fluidos corporales.	Fluidos Newtonianos y no-Newtonianos. Mecánica de fluidos corporales. Reología. Interacción fluido estructura. Hemodinámica.
Unidad 6: Análisis de marcha.	Introducción: Dinámica del cuerpo rígido. Momento de inercia. Análisis de la marcha: la marcha humana, análisis y modelización. Marcha patológica. Visita especialista.

➤ Estrategias de enseñanza:

La propuesta metodológica se centra en clases teórico-prácticas con exposición de los distintos temas, participación de los alumnos durante el desarrollo de las mismas, resolución de problemas y muestras de videos referentes a casos de aplicación de principios de la biomecánica asociados con las distintas unidades. También se coordina durante una clase la visita de un especialista con el objeto de vincular con las tecnologías actuales aplicadas a la resolución de problemas de la biomecánica.

Los alumnos desarrollan y exponen en grupos los trabajos prácticos.

➤ Actividades:

Título	Descripción
Trabajo práctico N°1: Desarrollo de una publicación científica	Búsqueda y selección de una publicación científica de referato internacional por parte del grupo. La misma debe estar basada en información sobre alguna de las unidades dictadas en clase. La presentación es oral con soporte de PowerPoint. Cada grupo deberá cubrir una unidad distinta de los demás grupos.
Trabajo práctico N°3: Diseño y ensayo por FEM de un implante	Cada grupo recibe un implante real el cual diseñan sobre un software 3D paramétrico. Unión del diseño a un fémur o húmero en 3D provisto por la cátedra y solicitud del conjunto. Búsqueda de solicitaciones aplicables al tipo de implante. Análisis por elementos finitos (FEM) del conjunto e interpretación de los resultados. Evaluación de los potenciales puntos de fallo y propuesta de soluciones a los problemas observados. El trabajo práctico se presenta mediante informe escrito.
Trabajo Práctico N°2: Ensayos Mecánicos/Biomecánicos de probetas	Consiste en la realización de ensayos mecánicos / biomecánicos sobre probetas o muestras de productos médicos terminados. Se efectúan aplicando como guía la norma ASTM, ISO o IRAM correspondiente para efectuar el ensayo y el informe final se ajusta a los requisitos del informe final de ensayo solicitado por la norma. Los ensayos se efectúan en el CIDIM sobre máquinas de ensayo estático consistiendo en ensayos de tracción, compresión, flexión en 4 puntos o pullout.

➤ Recursos didácticos:

Se trabajará con proyector y presentaciones mediante PowerPoint. Para el desarrollo del trabajo práctico se utilizará el software NX que se encuentra disponible en el Workspace.

Para efectuar el trabajo práctico de ensayo mecánico se utilizarán los recursos del CIDIM (máquinas de ensayos). Las probetas de ensayo son provistas por la cátedra o bien por el CIDIM.

Las presentaciones realizadas por los distintos grupos se realizan mediante PowerPoint o cualquier otro medio de presentación instalado o en la nube.

Las presentaciones de las clases dictadas por los profesores, algunos textos bibliográficos, diversos artículos científicos, las presentaciones por parte de los alumnos y otros materiales didácticos se comparten vía la plataforma Blackboard.

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

Se toman 4 parciales al final de las unidades (Unidad 1, Unidades 2 y 3, Unidad 4, y Unidades 5 y 6). Se completan tres trabajos prácticos (TP1, TP2 y TP3). El promedio de los parciales representa el 60% de la nota de cursada, mientras que los trabajos prácticos 1 y 2 representan el 10% y el trabajo práctico 3 el 20% de la nota de cursada cada uno.

Requisitos de aprobación:

Requisitos de aprobación:

Son requisitos de aprobación presentar los tres trabajos prácticos, aprobar al menos 3 de las evaluaciones parciales y obtener más de 4 (cuatro) de nota promedio ponderado de los parciales y los TPs. Además el promedio de los cuatro parciales debe ser mayor o igual a 4.

¿Cómo se calcula la nota de cursada?

El promedio de los cuatro parciales representa el 60% de la nota de cursada, mientras que los trabajos prácticos 1 y 2 representan el 10% y el trabajo práctico 3 el 20% de la nota de cursada.

$$[(P1+P2+P3+P4)/4]*0,6 + (TP1*0,1) + (TP2*0,1) + (TP3*0,2)$$

¿Cómo se logra la aprobación final de la materia?

Si el examen final se rinde en primera fecha, la modalidad es la evaluación integral o puede ser la defensa oral del TP2 y TP3, con posteriores preguntas individuales a cada alumno. Si el examen final se rinde a partir de la segunda fecha, la modalidad de examen es la evaluación integral mediante escrito.

➤ Bibliografía obligatoria:

N°	Descripción
1	Y C Fung, Biomechanics: mechanical properties of living tissues. Second Edition. New York: Springer Science+Business Media, 1993. J.D. Bronzino, The Biomedical Engineering HandBook. Second Edition. Boca Raton: CRC Press LLC, 2000

➤ Bibliografía complementaria:

N°	Descripción
1	P.M. McGinnis, Biomechanics of sport and exercise. Third Edition. New York: State University of New York, 2013. M.Kutz, Biomedical Engineering and Design Handbook – Vol 1 & 2. Second Edition. New York: Mc Graw Hill, 2009